Gambito Torneios

Levantamento de funcionalidades, requisitos e regras de negócio

Componentes cobertos	Site gambitotorneios.com.br, banco de dados, motor de emparceiramento, worker de importação, app Android Gambito Torneios e assistente Gambito
Data do levantamento	24 de outubro de 2026
Versão	1.0
Base	Código-fonte, migrations do banco, base de conhecimento do assistente e dados de produção

Convenção de identificadores: **RF** = requisito funcional, **RN** = regra de negócio, seguidos do código do módulo e de um número (ex.: RF-ROD-03, RN-INS-05). **RNF** = requisito não funcional.

Sumário

1. Escopo e visão geral . . . 3
2. Atores e perfis de acesso . . . 4
3. Mapa de status do torneio . . . 5
4. Funcionalidades e regras de negócio por módulo . . . 6
5. Planos e limites (entitlements) . . . 19
6. Requisitos não funcionais . . . 20
7. Integrações externas . . . 22
8. Parâmetros configuráveis . . . 22
9. Fora do escopo atual . . . 22
10. Glossário . . . 23

1. Escopo e visão geral

Este documento descreve o que o ecossistema Gambito Torneios faz hoje, em produção: as funcionalidades de cada componente, os requisitos funcionais e não funcionais e as regras de negócio que o sistema aplica. Foi levantado a partir do código-fonte, das migrations do banco, da base de conhecimento do assistente Gambito, do worker de importação e do app Android, conferido contra o banco de produção.

Ficam fora deste documento os projetos que apenas dividem a infraestrutura (Chess Sparring, Chess Match Film / transmissão e Chess Soccer).

Volume em produção

Indicador	Valor
Torneios cadastrados	107 (104 importados, 3 nativos)
Jogadores no cadastro global	8.734
Partidas (emparceiramentos)	26.955
Séries / circuitos	12
Contas de usuário	18
Cobrança	desligada (tudo gratuito até o lançamento)

Componentes

Componente	Descrição	Onde
Site Gambito Torneios	Next.js 15 + Supabase (Postgres, Auth, Storage) + Vercel. Páginas públicas, área logada, painel do organizador, painel administrativo, APIs.	gambitotorneios.com.br
Banco de dados	Postgres no Supabase. Regras críticas vivem no banco: RLS em toda tabela sensível, RPCs security definer para toda mudança de estado estrutural, gatilhos de validação.	projeto Chess Viewer
Motor de emparceiramento	bbpPairings (FIDE Dutch) em C++, compilado para WASM no site e para Android (NDK) no app. Entrada e saída em TRF.	lib/pairing
Worker de importação	cron-import: Cloud Run Job (agendado a cada 5 min, 9h–22h de Campo Grande) ou loop local. Espelha torneios do chess-results.com e do info64.org.	Cloud Run / local
App Android	Gambito Torneios (Kotlin, Compose, Room). Organiza torneios offline no celular, sincroniza com a conta, publica no site, árbitros e acompanhamento.	Google Play (teste interno)
Assistente Gambito	Chat de suporte com busca na base de conhecimento (RAG), ferramentas de consulta ao vivo e escalonamento para humano.	Claude Haiku + Voyage AI

Modos de torneio

Modo	Quem pareia e lança	Uso
Nativo (native)	O próprio site (motor bbpPairings)	Organizador cria e conduz o torneio no site.
Importado (imported)	Sistema externo; o worker espelha	Torneios do chess-results / info64; criação só por admin.
App (app)	O celular do organizador	Torneio do app Android publicado no site; o site só mostra.

2. Atores e perfis de acesso

Uma pessoa pode acumular vários perfis. A capacidade da conta (global) é diferente do papel dentro de um torneio específico (staff por torneio e árbitro por mesa).

Ator	O que faz
Visitante	Sem login. Vê torneios publicados, rodadas, classificação, jogadores, séries, notícias e agenda; usa o chat; se inscreve pelo link do app.
Jogador / responsável	Conta logada com capacidade Participante. Inscreve-se, paga, faz check-in, vê a Central do Jogador, histórico completo, PGN, alertas, grupos, relatórios pagos.
Organizador	Capacidade Organizador (padrão das contas novas). Cria e gerencia torneios e séries, aprova inscrições, gera rodadas, delega staff.
Árbitro (site)	Convidado por torneio (tournament_staff). Gera/publica rodadas, lança resultados; pode ser fixado a mesas específicas.
Administrador	role = admin. Painel de desenvolvedor: importação do chess-results, notícias, planos, acessos, erros, chat, relatórios, repasses.
Organizador do app	Usa o app Android, com ou sem conta Google.
Árbitro do app	Conta Google cadastrada pelo organizador do app; lança resultado das mesas atribuídas pela aba Arbitrar.
Acompanhante	Segue torneios e jogadores no app ou no navegador e recebe avisos.
Sistema	Worker de importação, regras por data, rotas internas de notificação e alertas, webhooks de pagamento.

3. Mapa de status do torneio

Transições permitidas. As automáticas por data são aplicadas sempre que o torneio é lido (página, lista ou API), sem processo agendado.

De	Para	Gatilho
Rascunho	Publicado	Organizador clica Publicar (bloqueado se Personalizado incompleto)
Publicado	Inscrições abertas	Organizador clica Abrir Inscrições
Publicado	Rascunho	Organizador clica Voltar pra Rascunho
Inscrições abertas	Inscrições encerradas	Clique, ou data final de inscrição vencida
Inscrições encerradas	Inscrições abertas	Reabrir (desliga o fechamento por data)
Publicado / abertas / encerradas	Em andamento	Iniciar Torneio, ou data (e horário) de início
Em andamento	Encerrado	Encerrar Torneio, ou última rodada de todos os grupos encerrada
Qualquer (exceto encerrado)	Cancelado	Organizador cancela; reativar volta a Rascunho

4. Funcionalidades e regras de negócio por módulo

21 módulos. Em cada um, os requisitos funcionais descrevem o que o sistema oferece; as regras de negócio descrevem as condições, limites e cálculos que ele aplica.

Conta, autenticação e capacidades [CTA]

Identidade única para site e app, com capacidades que coexistem.

ID	Requisito funcional
RF-CTA-01	Login com conta Google (OAuth/PKCE do Supabase); login por e-mail existe só em desenvolvimento e testes.
RF-CTA-02	Página Minha conta para ligar/desligar as capacidades Organizador, Árbitro e Participante e para o pré-preenchimento de dados de inscrição.
RF-CTA-03	Vínculo verificado entre a conta e o cadastro global do jogador (user_player_links).
RF-CTA-04	Área do jogador (Central do Jogador) com inscrições, pagamentos, check-in, mensagens e compartilhamento de resultado.

ID	Regra de negócio
RN-CTA-01	As três capacidades coexistem; pelo menos uma precisa ficar ativa (restrição no banco).
RN-CTA-02	Conta criada pelo Google nasce Organizadora (sem metadados de cadastro).
RN-CTA-03	Só admin ou contas com capacidade Organizador veem e usam 'Novo torneio'.
RN-CTA-04	Usuário comum não consegue alterar o próprio role (gatilho trg_prevent_role_escalation); só admin ou contexto de serviço.
RN-CTA-05	A identidade do jogador nunca é inferida só pelo nome: o vínculo nasce verificado ao aprovar inscrição autenticada ou por ID CBX/FIDE idêntico.
RN-CTA-06	Capacidade Árbitro na conta não dá acesso a torneio nenhum: o convite é feito torneio a torneio.

Cadastro e configuração do torneio [TOR]

Torneio nativo criado pelo organizador no site.

ID	Requisito funcional
RF-TOR-01	Criar torneio com nome, cidade, UF, organizador, ritmo (preset + texto), data de início e se a inscrição é gratuita ou paga.
RF-TOR-02	Campos opcionais: descrição, local, horário, árbitro-chefe, data de término, período de inscrição, nº de rodadas, taxa, comprovante, ID CBX obrigatório, desempates, vagas, lista de espera, check-in, pagamento online, link de transmissão.
RF-TOR-03	Tipos de torneio: suíço (FIDE Dutch) e rodízio (round robin, tabela de Berger).
RF-TOR-04	Editar dados enquanto o torneio não começou; cancelar, reativar e excluir.
RF-TOR-05	Histórico de alterações (audit log) por torneio.

ID	Regra de negócio
RN-TOR-01	Padrões ao criar: ritmo 'Outro', 6 rodadas, cor inicial brancas na mesa 1, público, desempates Buchholz → Buchholz corte 1 → Sonneborn-Berger, bye solicitado = ½ ponto.

ID	Regra de negócio
RN-TOR-02	Gratuito/pago não tem valor padrão de propósito: o organizador precisa responder.
RN-TOR-03	Slug = nome normalizado + data de início (AAAAMMDD), único.
RN-TOR-04	O ritmo tem texto livre (exibido) e uma categoria (bullet, blitz, rápido, clássico, outro) usada em busca, alertas e estatística. O preset sugere o tipo de rating (std/rpd/blz) sem forçar.
RN-TOR-05	Com o torneio em andamento ou encerrado, o formulário de dados fica somente leitura.
RN-TOR-06	Cancelar interrompe sem apagar nada e pode ser revertido (volta a rascunho). Excluir é permanente e remove participantes, rodadas e resultados.
RN-TOR-07	Todo torneio nativo nasce com emparceiramento Absoluto (um grupo 'Absoluto').
RN-TOR-08	Link de transmissão aceita só https; se for do Lichess vira página 'Acompanhe ao Vivo' com o tabuleiro embutido.

Ciclo de vida e status do torneio [STA]

Sequência de status com transições manuais e automáticas por data.

ID	Requisito funcional
RF-STA-01	Status: rascunho → publicado → inscrições abertas → inscrições encerradas → em andamento → encerrado; cancelado como desvio.
RF-STA-02	Botões de transição no cabeçalho do painel: Publicar, Voltar pra Rascunho, Abrir/Encerrar/Reabrir Inscrições, Iniciar Torneio, Encerrar Torneio.
RF-STA-03	Correção automática do status por data a cada leitura do torneio (sem cron).

ID	Regra de negócio
RN-STA-01	Rascunho nunca avança sozinho: só o organizador publica.
RN-STA-02	Publicado, inscrições abertas ou encerradas viram 'em andamento' quando a data de início chega; havendo horário de início, vale data + horário.
RN-STA-03	Inscrições abertas viram 'encerradas' quando a data final de inscrição passa (se o início ainda não chegou).
RN-STA-04	'Reabrir Inscrições' com prazo vencido desliga o fechamento por data (registration_closes_by_date = false); o selo de status respeita esse interruptor.
RN-STA-05	No dia em que o torneio foi criado a regra automática não age (permite cadastrar torneio com datas retroativas e decidir o status inicial à mão).
RN-STA-06	Em andamento → encerrado acontece quando todos os grupos esgotam as rodadas previstas (ao encerrar a última rodada), não por data; exige ao menos um grupo.
RN-STA-07	'Publicar' fica bloqueado quando o emparceiramento é Personalizado sem grupo ou com classificação sem grupo mapeado.
RN-STA-08	Ao virar 'em andamento' (clique ou data) o ranking inicial de cada grupo é gerado automaticamente.
RN-STA-09	Publicar uma rodada não muda o status do torneio.

Visibilidade e privacidade [VIS]

Quem vê o quê.

ID	Requisito funcional
RF-VIS-01	Lista pública de torneios com busca e filtros; página do torneio por link direto.
RF-VIS-02	Opção 'Mostrar na lista do site' (is_public) separada do status.

ID	Regra de negócio
RN-VIS-01	Público = aparece na lista. Não público = fora da lista, mas acessível por link. Nenhum dos dois exige login.
RN-VIS-02	Rascunho só é visível para o organizador, staff e admin.
RN-VIS-03	Rodada em rascunho é invisível ao público.
RN-VIS-04	Dados privados da inscrição (e-mail, telefone, comprovante, contato) só para o organizador.
RN-VIS-05	Torneio, classificação, rodadas, partidas e desempenho no torneio são públicos; PGN e histórico completo do jogador exigem login.
RN-VIS-06	Notificações de rodada só saem para torneio público e fora de rascunho.

Classificação (premiação) e emparceiramento (grupos) [CLS]

Dois conceitos distintos: quem disputa prêmio com quem e quem joga contra quem.

ID	Requisito funcional
RF-CLS-01	Classificação por idade (Sub-N), por faixa de rating, feminina e absoluta, combináveis (ex.: Sub-17 e Sub-17 Feminino).
RF-CLS-02	Emparceiramento Absoluto, por idade, por rating ou Personalizado (grupos criados à mão e classificações mapeadas a grupos).
RF-CLS-03	Aba Emparceiramento separada, disponível a qualquer momento.
RF-CLS-04	Classificação recalculada automaticamente quando idade, rating ou sexo mudam.

ID	Regra de negócio
RN-CLS-01	Categorias são uma partição: cada jogador cai em uma só, a mais específica que casa; empate pela ordem configurada.
RN-CLS-02	Idade = ano do torneio − ano de nascimento; Sub-N aceita idade ≤ N.
RN-CLS-03	Categoria que exige um dado (idade, sexo, rating) não aceita jogador sem esse dado.
RN-CLS-04	Absoluto e Feminino são eixos transversais (atributos do torneio), não categorias: a jogadora Sub-14 aparece na Sub-14 e na Feminina.
RN-CLS-05	A pergunta 'tem classificação absoluta?' só aparece quando existe ao menos uma faixa; sem faixas o absoluto é obrigatório.
RN-CLS-06	Grupo de emparceiramento é estrutural e obrigatório no torneio nativo: todo participante precisa de grupo (gatilho no banco).
RN-CLS-07	Cada grupo tem rodadas, numeração e ranking próprios; não existe 1º lugar do torneio inteiro quando há vários grupos.
RN-CLS-08	'Absoluto' tem dois sentidos (classificação transversal × grupo padrão) e a interface sempre desambigua.

ID	Regra de negócio
RN-CLS-09	Rating não é pedido no formulário de inscrição; para faixas de rating o organizador precisa preenchê-lo.

Inscrições [INS]

Formulário público com aprovação do organizador; opções de pagamento e vagas.

ID	Requisito funcional
RF-INS-01	Link de inscrição (aba Inscrições) com formulário público; pré-preenchimento a partir do perfil de quem está logado.
RF-INS-02	Listas Pendentes, Aprovadas e Rejeitadas; aprovar ou rejeitar com motivo visível ao jogador.
RF-INS-03	Aviso de divergência entre o dado declarado e a categoria calculada antes de aprovar.
RF-INS-04	Comprovante de pagamento por upload (opcional por torneio).
RF-INS-05	Pagamento online da taxa via Asaas (opcional por torneio).
RF-INS-06	Limite de vagas com lista de espera e promoção automática.
RF-INS-07	Check-in do jogador e pela organização.
RF-INS-08	Cadastro manual de participante pelo organizador, sem fila de aprovação.

ID	Regra de negócio
RN-INS-01	O formulário só aceita inscrições com status 'Inscrições abertas'.
RN-INS-02	Comprovante e ID CBX, quando exigidos, são barrados no banco (gatilho) para a inscrição pública; o cadastro manual do organizador fica livre.
RN-INS-03	Aprovação exige grupo; grupo e categoria são calculados pelos dados declarados, com ajuste manual.
RN-INS-04	Aprovar reaproveita o jogador global por CBX, FIDE ou nome exato e completa os campos vazios (ano, cidade, federação, IDs, rating, escola/clube) sem sobrescrever valores existentes.
RN-INS-05	Vagas contam participantes ativos + inscrições pendentes fora da fila; a alocação e a promoção FIFO da lista de espera são serializadas com trava no torneio.
RN-INS-06	Com o torneio em andamento, a aprovação vira entrada tardia (bye de 0 ponto nas rodadas já disputadas do grupo).
RN-INS-07	Aprovar depois do ranking gerado e antes da 1ª rodada publicada reordena o ranking do grupo automaticamente.
RN-INS-08	O status do pagamento é decidido pelo servidor (webhook), nunca pelo formulário.
RN-INS-09	Check-in só por RPC com autorização no banco (set_my_checkin / set_player_checkin).

Participantes e cadastro global de jogadores [JOG]

Cadastro único de jogadores compartilhado por todos os torneios.

ID	Requisito funcional
RF-JOG-01	Aba Participantes: nome, ano, sexo, rating, federação, IDs CBX/FIDE, título, categoria, grupo, escola/clube.
RF-JOG-02	Marcar participante como retirado ou ausente sem excluir.
RF-JOG-03	Importar lista de participantes; consultar rating na CBX.
RF-JOG-04	Busca pública de jogadores e página do jogador com histórico.

ID	Regra de negócio
RN-JOG-01	Retirado sai das rodadas futuras; partidas já jogadas continuam contando para os adversários.
RN-JOG-02	Consulta de rating na CBX só é refeita após 30 dias (cache por jogador).
RN-JOG-03	IDs CBX e FIDE são únicos no cadastro global.
RN-JOG-04	Nome em dois formatos: ordem brasileira (exibição) e formato FIDE 'Sobrenome, Nome' quando a fonte traz (usado para visitantes de outros idiomas).
RN-JOG-05	Título (GM, CM, AFM, WCM…) guardado e exibido junto do nome.

Rodadas e emparceiramento [ROD]

Fluxo gerar → revisar → publicar → lançar → encerrar, por grupo.

ID	Requisito funcional
RF-ROD-01	Gerar a rodada em rascunho com o motor bbpPairings (FIDE Dutch) ou pela tabela de Berger no rodízio.
RF-ROD-02	Publicar a rodada (operação atômica), encerrar, reabrir e desfazer.
RF-ROD-03	Alteração manual de emparceiramento em rodada publicada, com justificativa.
RF-ROD-04	Avisos de pareamento (confronto repetido, cores, diferença de pontos).
RF-ROD-05	Bye solicitado registrado antes de gerar a rodada.
RF-ROD-06	Aba Rodadas visível só com torneio em andamento ou encerrado.

ID	Regra de negócio
RN-ROD-01	Um emparceiramento independente por grupo; TRF é o formato de entrada do motor.
RN-ROD-02	Bye automático no ímpar, nunca para quem já recebeu bye; bye cheio vale 1 ponto.
RN-ROD-03	Bye solicitado vale o configurado no torneio (½ ou 0).
RN-ROD-04	No rodízio com número ímpar, a folga não dá ponto.
RN-ROD-05	Entrada tardia recebe bye de 0 ponto nas rodadas já disputadas e joga a partir da próxima.
RN-ROD-06	Rascunho não se edita à mão: só regenera ou publica.
RN-ROD-07	Alterar emparceiramento publicado exige justificativa, fica no audit log com o autor e zera o resultado das mesas afetadas (regra FIDE C.04).
RN-ROD-08	Encerrar a rodada exige todos os resultados lançados e recalcula a classificação.

ID	Regra de negócio
RN-ROD-09	Sem ranking inicial, a geração da 1ª rodada semeia o grupo na hora.
RN-ROD-10	Ao virar 'em andamento', a 1ª rodada é gerada na primeira abertura da aba Rodadas (o motor só roda no servidor de aplicação, não no banco), com proteção contra repetição e sem disparar com grupo vazio.

Resultados e arbitragem [RES]

Lançamento por mesa e delegação de staff.

ID	Requisito funcional
RF-RES-01	Painel de resultados por mesa otimizado para celular: 1-0, ½-½, 0-1, bye, W.O. de cada lado, W.O. duplo.
RF-RES-02	Staff por torneio: co-organizadores e árbitros, com busca por nome ou e-mail.
RF-RES-03	Atribuição de árbitro por número de mesa; o árbitro pode assumir mesa livre.

ID	Regra de negócio
RN-RES-01	O botão de resultado continua visível e clicável depois de lançado; o atual fica destacado e trocar é um clique, até a rodada encerrar.
RN-RES-02	Mesa com árbitro atribuído só aceita resultado desse árbitro ou de organizador; mesa sem árbitro aceita qualquer staff.
RN-RES-03	Mesa atribuída só é liberada pelo próprio árbitro ou por organizador.
RN-RES-04	A atribuição é por número de mesa e persiste entre rodadas até ser trocada.
RN-RES-05	Cada resultado lançado recalcula a classificação.
RN-RES-06	Todo lançamento e alteração vai para a trilha de auditoria (quem e quando).

Ranking inicial, classificação e desempates [DES]

Pontuação e ordem por grupo e por categoria.

ID	Requisito funcional
RF-DES-01	Ranking inicial (seed) por grupo, com rating de seed editável.
RF-DES-02	Ordem dos desempates configurável por torneio.
RF-DES-03	Classificação por grupo, por categoria, absoluta e feminina; versões para impressão.
RF-DES-04	Pontos atuais do adversário no histórico do jogador, para conferência manual.

ID	Regra de negócio
RN-DES-01	Seed ordena pelo rating do ritmo do torneio (std/rpd/blz) e, no empate, por nome; o mesmo rating entra no TRF exportado.
RN-DES-02	Seed fica congelado depois que a 1ª rodada do grupo é publicada.
RN-DES-03	Desempates disponíveis: Buchholz, Buchholz corte 1, Sonneborn-Berger, vitórias, progressivo.
RN-DES-04	Cálculo em duas etapas: primeiro os pontos de todos, depois os desempates que dependem dos pontos dos adversários (evita desempate defasado).
RN-DES-05	Ranking por categoria é reindexado a partir do ranking do grupo.

ID	Regra de negócio
RN-DES-06	Em torneio importado, pontos, colocação e desempates vêm do chess-results (fonte oficial), sem recálculo local divergente.

Exportação, impressão e compartilhamento [EXP]

Saídas oficiais e materiais para divulgação.

ID	Requisito funcional
RF-EXP-01	Exportação TRF por grupo para homologação FIDE/CBX.
RF-EXP-02	Páginas de impressão de emparceiramento e classificação (impressão do navegador).
RF-EXP-03	Certificado do participante com página pública de validação.
RF-EXP-04	Imagem de resultado do jogador para compartilhar.
RF-EXP-05	Relatório do torneio para o organizador (classificação e conciliação financeira).

ID	Regra de negócio
RN-EXP-01	O TRF é o mesmo serializador da entrada do motor; exportação inclui todas as rodadas.
RN-EXP-02	O TRF exportado é rascunho para revisão do árbitro: o sistema completo não tem endosso formal da FIDE.
RN-EXP-03	Não há geração de PDF no servidor; a impressão usa páginas /print dedicadas.

Torneios importados (chess-results e info64) [IMP]

Espelho de torneios organizados em outros sistemas, atualizado pelo worker.

ID	Requisito funcional
RF-IMP-01	Criar torneio importado a partir da URL do chess-results (exclusivo de admin), com prévia dos dados.
RF-IMP-02	Um torneio pode ter várias fontes (uma por grupo / SNode).
RF-IMP-03	Worker sincroniza jogadores, rodadas, emparceiramentos, classificação e PGN.
RF-IMP-04	Botão 'forçar sincronização' (admin) e tela de status da importação.
RF-IMP-05	Suporte ao info64.org (ex.: Mundial FIDE).

ID	Regra de negócio
RN-IMP-01	Torneio nativo nunca é tocado pelo importador (bloqueio no banco e no worker).
RN-IMP-02	Torneio importado sempre leva na descrição 'Resultados oficiais:' + o link de cada fonte; texto escrito pelo organizador não é alterado.
RN-IMP-03	Importado nasce público (para os avisos de rodada funcionarem).
RN-IMP-04	Trava global impede dois ciclos simultâneos; a trava expira se o processo morrer.
RN-IMP-05	Ordem do ciclo: pedidos de 'forçar' primeiro, depois por status e torneio mais recente.
RN-IMP-06	Torneio encerrado ou cancelado sai do ciclo, exceto quando o admin força.
RN-IMP-07	As 2 últimas rodadas são relidas a cada ciclo; as encerradas, uma vez por hora (capta correções de resultado e reemparceiramento); só regrava o que mudou.

ID	Regra de negócio
RN-IMP-08	'Não emparceirado' é diferente de bye e não ganha ponto.
RN-IMP-09	Jogadores são casados por ID CBX e por nome tolerante à ordem das palavras; homônimo em outro grupo é tratado como outra pessoa.
RN-IMP-10	PGN só é buscado com o grupo encerrado, até 3 tentativas com 6 h de intervalo; partida só entra se os lances validarem.
RN-IMP-11	Cada execução grava status e mensagem por torneio; o dev é avisado quando o erro muda, não a cada ciclo.

Séries (festivais e circuitos) [SER]

Conjunto de torneios com classificação acumulada.

ID	Requisito funcional
RF-SER-01	Criar série, vincular etapas (torneios), configurar tabela de pontos, categorias e desempates da série.
RF-SER-02	Página pública da série e da classificação acumulada.

ID	Regra de negócio
RN-SER-01	Festival e circuito são a mesma entidade; um torneio pode estar em várias séries.
RN-SER-02	A classificação por categoria é contrato da série: toda etapa precisa usar as mesmas dimensões.
RN-SER-03	Colocação na etapa vira pontos de série pela tabela; fora da tabela vale o valor configurado (padrão 0).
RN-SER-04	A colocação da etapa usa os desempates do torneio, apurada dentro do grupo de emparceiramento.
RN-SER-05	Desempates da série (padrão): etapas disputadas, melhor colocação, pontos de xadrez.
RN-SER-06	Identidade do jogador entre etapas: CBX, depois FIDE, depois o próprio cadastro.
RN-SER-07	Status da série: rascunho, publicada, encerrada.

Portal público [PUB]

O que qualquer visitante encontra no site.

ID	Requisito funcional
RF-PUB-01	Home com 'Acontecendo agora', notícias e recursos; para organizador, o painel ocupa o lugar do destaque.
RF-PUB-02	Lista de torneios com busca, agenda por data e estado.
RF-PUB-03	Página do torneio com abas: informações, participantes, rodadas, classificação, países (torneio internacional) e ao vivo (quando há transmissão).
RF-PUB-04	Estatísticas por escola, hoje só no Brasileiro Escolar 2026.
RF-PUB-05	Painel para TV/telão em tela cheia, atualizado a cada 20 segundos.
RF-PUB-06	Busca de jogadores e perfil do jogador; arquivo histórico de torneios antigos.
RF-PUB-07	Notícias com abrangência estadual, nacional ou internacional.
RF-PUB-08	Contato por WhatsApp, termos de uso e política de privacidade (LGPD).

ID	Requisito funcional
RF-PUB-09	Site em português (padrão, sem prefixo), espanhol e inglês.

ID	Regra de negócio
RN-PUB-01	Visitante anônimo é redirecionado da home para o último torneio visitado; quem está logado tem home própria.
RN-PUB-02	Torneio internacional ganha a aba Países e nomes no formato FIDE para outros idiomas.
RN-PUB-03	Notícias em Markdown, publicadas só por admin; leitura pública só do publicado.
RN-PUB-04	Qualquer pessoa pode pedir o acompanhamento de um torneio enviando o link do chess-results (WhatsApp ou chat).

Histórico, perfil premium e grupos de jogadores [HIS]

Recursos para jogador, treinador, escola e clube.

ID	Requisito funcional
RF-HIS-01	Histórico completo do jogador (torneios ao vivo, importados e arquivo histórico), com confronto direto e PGN.
RF-HIS-02	Painel de desempenho: sequências, aproveitamento por cor, ritmo e força do adversário, performance por torneio, gráfico de rating.
RF-HIS-03	Grupos de jogadores (clube, escola, treinador) com anotações privadas, painel do grupo e partidas recentes.

ID	Regra de negócio
RN-HIS-01	Histórico completo e PGN exigem login; desempenho dentro de um torneio é público.
RN-HIS-02	O painel premium é liberado pelo entitlement player.stats (gate de apresentação).
RN-HIS-03	Performance por torneio: média dos adversários com rating + delta logístico do Elo, limitado a ±800; W.O. fica fora.
RN-HIS-04	Aproveitamento só ordena quem jogou pelo menos 3 partidas.
RN-HIS-05	Grupo só organiza dados que o usuário já vê; anotações são só do dono.
RN-HIS-06	Limite de jogadores distintos somando os grupos da conta (gratuito e Jogador+: 5).

Notificações e alertas [NOT]

Avisos por Web Push (navegador) e Firebase (app).

ID	Requisito funcional
RF-NOT-01	Seguir torneio e jogadores no navegador e no app.
RF-NOT-02	Eventos: rodada iniciada no grupo, todas as rodadas iniciadas, resultados encerrados, resultado de jogador seguido, resumo do torneio.
RF-NOT-03	No app: resultado de árbitro para o organizador, novas mesas e resultado recusado para o árbitro, nova inscrição pelo link.
RF-NOT-04	Alertas de torneio novo por estado e ritmo, incluindo o calendário da CBX.

ID	Requisito funcional
RF-NOT-05	Notificação manual de rodada pelo organizador.

ID	Regra de negócio
RN-NOT-01	Cada evento tem chave estável e é enviado uma única vez (deduplicação no banco).
RN-NOT-02	Rodadas antigas nunca geram aviso retroativo.
RN-NOT-03	Torneio privado ou em rascunho não dispara aviso.
RN-NOT-04	Seguidor sem login também recebe aviso de jogador seguido.
RN-NOT-05	Alertas rodam no máximo uma vez a cada 20 h e só avisam torneio que apareceu depois da criação da regra; cada entrega é registrada para nunca repetir.
RN-NOT-06	O ritmo usado no alerta é time_control_kind, nunca rating_kind.
RN-NOT-07	Mesmo torneio no site e no calendário da CBX (nome + data) aparece uma vez.
RN-NOT-08	Regras de alerta por plano: gratuito 1, demais sem teto.

Planos, cobrança e financeiro [FIN]

Monetização preparada, hoje desligada.

ID	Requisito funcional
RF-FIN-01	Catálogo de planos e página /planos com checkout de assinatura (Asaas).
RF-FIN-02	Pagamento online da inscrição com conciliação por torneio.
RF-FIN-03	Repasses ao organizador registrados pelo admin.
RF-FIN-04	Relatório de desempenho pago (análise de partidas em PDF) sob encomenda.

ID	Regra de negócio
RN-FIN-01	Um plano por usuário; o que cada plano libera vive em dado (plan_entitlements): liga/desliga ou teto numérico. Linha ausente = não liberado.
RN-FIN-02	Interruptor global billing_enabled: desligado, todo usuário é tratado como sem limite. Linha ausente = cobrança ligada (falha fecha, não abre).
RN-FIN-03	Webhook do Asaas deduplicado por (pagamento, evento).
RN-FIN-04	Inscrição paga guarda valor pago, líquido e a taxa da plataforma fotografada na cobrança; mudar a taxa não reescreve o passado.
RN-FIN-05	Saldo do organizador = bruto − tarifa do gateway − taxa da plataforma − repassado; sem valor líquido não se inventa tarifa.
RN-FIN-06	Mock de pagamento nunca vale em produção.
RN-FIN-07	Relatório pago: só de jogador com vínculo verificado, só de torneio com ao menos uma partida com PGN, com aceite do responsável; um pedido ativo por jogador e torneio; PDF em bucket privado com link assinado de 60 s; pedido cobrado sem pagamento confirmado nunca é entregue.

Assistente Gambito (suporte) [CHT]

Chat no site com respostas da base de conhecimento e dados ao vivo.

ID	Requisito funcional
RF-CHT-01	Perguntas sobre o uso do sistema respondidas pela base de conhecimento (RAG).
RF-CHT-02	Consultas ao vivo: torneios abertos, onde um jogador está inscrito, rodada atual, líder, confrontos, desempenho do jogador.
RF-CHT-03	Escalonamento para atendimento humano, caixa de mensagens do usuário e encerramento por inatividade.
RF-CHT-04	Registro de perguntas sem resposta para melhorar a base.

ID	Regra de negócio
RN-CHT-01	Na página de um torneio, o assistente assume aquele torneio; fora dela pede o nome e lista opções se houver mais de um.
RN-CHT-02	Em torneio com vários grupos, 'quem está ganhando' é respondido por grupo.
RN-CHT-03	A resposta do atendente humano aparece como do Gambito (role assistant); a distinção fica só para revisão interna.
RN-CHT-04	Logs de erro e perguntas sem resposta são lidos só por admin.

Administração (painel de desenvolvedor) [ADM]

Ferramentas exclusivas de role = admin.

ID	Requisito funcional
RF-ADM-01	Importação do chess-results, forçar sincronização, status das importações.
RF-ADM-02	Notícias, planos e usuários por plano, acessos (analytics próprio), erros, perguntas sem resposta, conversas do chat.
RF-ADM-03	Fila de relatórios pagos, repasses, estatísticas gerais.
RF-ADM-04	Jogadores de teste para validar fluxos.

ID	Regra de negócio
RN-ADM-01	Analytics de acesso usa um identificador aleatório no navegador; não guarda IP nem impressão digital do dispositivo.
RN-ADM-02	Escritas administrativas sensíveis passam por rotas do servidor com chave de serviço, nunca direto do navegador.

App Android Gambito Torneios [APP]

Torneio no celular, inclusive sem internet; sincronização opcional.

ID	Requisito funcional
RF-APP-01	Criar torneio suíço (mesmo motor do site, nativo no aparelho) ou rodízio (Berger), 100% offline.
RF-APP-02	Cadastro rápido e colagem de lista de jogadores (nome; escola; ano; rating).
RF-APP-03	Lançamento por mesa com botões grandes, W.O., encerrar, reabrir e desfazer a última rodada.
RF-APP-04	Classificação com desempates do site; categorias (Sub-6 a Sub-19, Sênior, feminino, faixas de rating) com filtro na classificação.
RF-APP-05	Saídas em PDF, imagem para WhatsApp e impressão; backup em arquivo.
RF-APP-06	Login Google, backup automático na conta, restaurar em outro aparelho, opção 'Mostrar no site'.
RF-APP-07	Árbitros por mesa com lançamento pelo app do árbitro (aba Arbitrar).
RF-APP-08	Aba Acompanhar (torneios do site), aba Jogadores (seguidos, com situação atual) e avisos no celular.
RF-APP-09	Inscrição pelo link: abrir/fechar, compartilhar, aceitar ou recusar.

ID	Regra de negócio
RN-APP-01	O aparelho é a fonte da verdade do torneio; o site só mostra (mode = app).
RN-APP-02	Rodada nova só com a anterior encerrada; só a última rodada aceita mudança.
RN-APP-03	Bye do suíço = 1 ponto; folga do rodízio = 0; no rodízio não entra jogador depois da 1ª rodada.
RN-APP-04	Entrada tardia no suíço entra no fim do ranking e joga a partir da próxima rodada.
RN-APP-05	Trava de aparelho: só um celular edita cada torneio; outro recebe 'editado em outro aparelho' até assumir a edição (restaurar já assume).
RN-APP-06	Envio automático 3 s depois da última mudança; sem internet tenta a cada minuto.
RN-APP-07	Público materializa o torneio nas tabelas do site reaproveitando os IDs do app; voltar a privado tira do site.
RN-APP-08	Resultado de árbitro passa por fila no servidor; o aparelho do organizador aplica (só na rodada atual aberta), confirma e reenvia; correção do organizador vale por cima.
RN-APP-09	A rodada nova herda as atribuições de árbitro da anterior.
RN-APP-10	Aceitar inscrição cadastra o jogador no aparelho antes de avisar o site; a decisão fica guardada até o site receber.
RN-APP-11	Dados mínimos de menores: nome, escola, ano (nunca a data completa), sexo; permissões só de internet e notificações.

Inscrição pelo link do app [INL]

Formulário público para torneios organizados no app.

ID	Requisito funcional
RF-INL-01	Página /inscricao/<id> sem conta: nome, ano, sexo, escola/clube, rating, responsável e contato.
RF-INL-02	Aviso no celular do organizador a cada inscrição.

ID	Regra de negócio
RN-INL-01	Só aceita com as inscrições abertas pelo organizador.
RN-INL-02	Consentimento do jogador ou responsável é obrigatório.
RN-INL-03	Contato válido: WhatsApp com DDD ou e-mail; o contato não aparece no site.
RN-INL-04	Bloqueia inscrição repetida (nome sem acento/caixa + ano).
RN-INL-05	Máximo de 300 inscrições aguardando por torneio; campo-armadilha contra robô.

5. Planos e limites (entitlements)

Matriz vigente no banco. Com a cobrança desligada (billing_enabled = false), todos os usuários são tratados como sem limite; a matriz fica pronta para voltar a valer. ∞ = sem teto.

Plano	Preço	Catálogo
Gratuito	—	público
Jogador+	a definir	oculto
Plus	R$ 29,90/mês	público
Pro	R$ 79,90/mês	público
Federações	R$ 199,90/mês	público

Item	Chave	Grátis	Jogador+	Plus	Pro	Feder.
Torneios ativos	tournaments.active	1	1	5	∞	∞
Jogadores por torneio	tournament.players	30	30	150	∞	∞
Grupos por torneio	tournament.groups	1	1	4	∞	∞
Faixas de classificação	classification.bands	não	não	sim	sim	sim
Exportar TRF	export.trf	não	não	sim	sim	sim
Pagamento online de inscrição	registration.payment	não	não	sim	sim	sim
Avisos de rodada	notifications.push	não	não	sim	sim	sim
Delegar staff	staff.delegate	não	não	sim	sim	sim
Séries	series.enabled	não	não	não	sim	sim
Importar do chess-results	import.chessresults	não	não	não	sim	sim
Marca própria	branding.custom	não	não	não	sim	sim
Suporte prioritário	support.priority	não	não	não	sim	sim
Conta com vários usuários	account.multiuser	não	não	não	não	sim
Painel de desempenho	player.stats	não	sim	sim	sim	sim
Regras de alerta	alerts.rules	1	∞	∞	∞	∞
Jogadores em grupos	groups.players	5	5	∞	∞	∞

6. Requisitos não funcionais

Segurança de dados

ID	Requisito
RNF-01	RLS em toda tabela sensível; helpers centrais de papel (manager, organizer, arbiter, admin).
RNF-02	Mudança de estado estrutural só por RPC security definer; nenhuma atualização direta do cliente em status de rodada, torneio ou participantes.
RNF-03	Toda função security definer com search_path fixo (public, pg_temp).
RNF-04	Segredos só em variáveis de ambiente (.env.local, Vercel, Secret Manager); nunca em arquivo versionado.
RNF-05	Rotas do app autenticadas por token Bearer do Supabase; rotas internas por segredo de cron.

Privacidade (LGPD)

ID	Requisito
RNF-06	Dados de menores mínimos (ano de nascimento, nunca data completa).
RNF-07	Consentimento do responsável em inscrição pelo link e em relatório pago.
RNF-08	Contato e documentos de inscrição visíveis só ao organizador.
RNF-09	Analytics sem IP e sem fingerprint; política de privacidade publicada.

Corretude

ID	Requisito
RNF-10	Motor validado com os testes de referência do bbpPairings (golden tests) no site e no Android.
RNF-11	TRF do app idêntico ao do site byte a byte nos mesmos dados.
RNF-12	Desempates calculados em duas etapas; app conferido contra o servidor.

Concorrência e idempotência

ID	Requisito
RNF-13	Trava global do worker com expiração; renovação durante ciclos longos.
RNF-14	Vagas e lista de espera serializadas com trava na linha do torneio.
RNF-15	Publicação de rodada atômica; eventos de push e webhooks deduplicados por chave.
RNF-16	Migrations idempotentes e registradas; checagem automática de versões.

Desempenho

ID	Requisito
RNF-17	Gerar rodada de ~200 jogadores em poucos segundos.
RNF-18	Página do torneio com os dados do cabeçalho em uma única chamada ao banco; dados compartilhados entre layout e página no mesmo request.
RNF-19	Worker relê rodadas antigas só uma vez por hora.

Disponibilidade e operação

ID	Requisito
RNF-20	Deploy contínuo: push na main → GitHub Actions → Vercel.
RNF-21	Worker remoto agendado (Cloud Scheduler) ou loop local, ligado sob decisão do dono por custo.
RNF-22	Log de erros do servidor e do navegador consultável pelo admin.

Usabilidade

ID	Requisito
RNF-23	Painel de árbitro pensado para celular; botões de resultado nunca somem.
RNF-24	App offline-first para escola e ginásio com internet ruim.
RNF-25	Site em três idiomas; impressão em páginas dedicadas.

Compatibilidade

ID	Requisito
RNF-26	App: Android 7+ (minSdk 24), targetSdk 36 exigido pela Play.
RNF-27	Site responsivo; painel de TV em tela cheia.

7. Integrações externas

Serviço	Uso
chess-results.com	Fonte de torneios importados (planilhas Excel por página).
info64.org	Fonte de torneios FIDE/Espanha (Mundial etc.).
CBX	Rating do jogador (cache de 30 dias) e calendário oficial para alertas.
Asaas	Assinaturas, pagamento de inscrição, webhook de confirmação.
Google (OAuth)	Login no site e no app.
Firebase Cloud Messaging	Avisos no app Android.
Web Push (VAPID)	Avisos no navegador.
Lichess	Transmissão ao vivo embutida (broadcast).
Anthropic Claude Haiku	Modelo do assistente Gambito.
Voyage AI	Embeddings da base de conhecimento.
Google Play	Distribuição do app (teste interno).

8. Parâmetros configuráveis

Valores mudados por dado (sem novo deploy).

Parâmetro	Valor atual	Efeito
billing_enabled	false	Liga a cobrança de planos e pagamentos.
registration_platform_fee_cents	0	Taxa da plataforma por inscrição paga (descontada do organizador).
report_price_cents	3900	Preço do relatório de desempenho.
alerts_last_run_at	data/hora	Controle da rodada diária de alertas.
Agenda do worker	*/5 9-21 * * *	Cloud Scheduler, fuso America/Campo_Grande (hoje pausado; loop local em uso).

9. Fora do escopo atual

- Torneios por equipes.
- Pareamento acelerado (Baku) e eliminatórias.
- Endosso formal da FIDE do sistema completo.
- Geração de PDF no servidor (usa impressão do navegador).
- Repasse automático por subconta (split): o dinheiro cai na conta da plataforma e o repasse é registrado manualmente.
- Inscrição online, pagamento e check-in dentro do app Android (o app tem só a inscrição pelo link).

10. Glossário

Termo	Significado
Bye	Rodada sem adversário. Bye cheio (ímpar) = 1 ponto; solicitado = ½ ou 0; entrada tardia = 0.
W.O.	Vitória por ausência do adversário; duplo W.O. quando os dois faltam.
Buchholz	Soma dos pontos dos adversários; corte 1 descarta o pior.
Sonneborn-Berger	Pontos dos adversários vencidos + metade dos empatados.
Seed	Ranking inicial que define o emparceiramento da 1ª rodada.
TRF	Formato de arquivo da FIDE com o torneio completo; entrada do motor e arquivo de homologação.
Grupo de emparceiramento	Divisão de quem joga contra quem; cada grupo é um torneio à parte.
Categoria / faixa	Recorte de premiação (Sub-N, rating, feminino).
Entitlement	Item que um plano libera ou limita.
RLS	Row Level Security: regra de acesso por linha no Postgres.

Totais: 95 requisitos funcionais, 142 regras de negócio e 27 requisitos não funcionais em 21 módulos.